

ПОЛЧАСА НА СПАСЕНИЕ МИРА

Нарративный конспект занятия

из цикла «Мастерская математического мышления»

О занятии

Тип занятия: нарративное, с возрастными версиями задач — для самых младших (5–6 лет), младших (7–8 лет), средних (8–9 лет) и старших (9–10 лет). Версии даются на трёх уровнях сложности — для самых младших, средних и старших; младшие (7–8 лет) берут ту версию, которая им по силам. Возрастные версии меняются на каждом из пяти «злодеяний» ведьмы.

Длительность: 30 минут. Это короче, чем большинство занятий цикла, — и это часть сюжета. «У нас есть полчаса, чтобы снять заклятья» — само условие задаёт темп.

Целевая аудитория: 5–10 лет (от подготовительной группы до 3–4 классов), формат малой группы 6–8 человек.

Сквозной сюжет: Злая ведьма задумала пять злодеяний против мира. Малышкам нужно за полчаса разгадать все пять её затей и снять заклятья. По счастливой случайности, плохие дела всегда делаются плохо — поэтому каждое заклятье имеет уязвимое место, которое можно найти арифметикой и здравым смыслом.

Ключевая педагогическая идея занятия. Главная авторская формула: «ПЛОХИЕ ДЕЛА ВСЕГДА ДЕЛАЮТСЯ ПЛОХО». Это не просто шутка для детей — это содержательная позиция. У ведьмы все её затеи имеют «дыру»: соответственно, чтобы спасти мир, нужно не сражаться с ведьмой напрямую, а найти эту дыру через рассуждение. Это сильный сюжетный приём: математика становится не просто упражнением, а инструментом устранения зла.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) — задачи 1–5 (арифметические уравнения и сравнения); К2 (комбинаторно-стратегический) — задача 2 (распределение по цветам); К4 (аргументационный) — обсуждение «чем плохо каждое злодеяние»; К5 (рефлексивный) — нарративная установка «у нас есть только полчаса» создаёт давление времени, требуя осознанного выбора способа решения.

Материалы. Распечатанные иллюстрации (см. прилагаемые рисунки); листы в клеточку для каждого ребёнка; цветные фломастеры (минимум 5 цветов — чёрный, красный, синий, зелёный, оранжевый — для задачи о рыбах); счётные палочки или фишки для моделирования.

Зачем сквозной сюжет?

Сюжет «спасение мира за полчаса» сочетает три сильных мотива: драму (мир под угрозой), время (полчаса — это много, но не бесконечность), и победу разумом (а не силой). Это даёт занятию динамику, которая редко встречается в обычных уроках.

Все пять злодеяний имеют единую формальную структуру: «ведьма задумала плохое, но плохое делается плохо, поэтому решение существует». Это пятикратное повторение «формулы» закрепляет в детях позицию: «у любой проблемы есть слабое место — нужно его найти».

Авторский совет: занятие хорошо работает, если педагог не торопит детей искусственно, но и не растягивает обсуждения. Темп должен быть как в приключении — динамичный, с переключениями.

Из практики автора

«Маленькая Сонечка спросила: „За что?“ — и поставила меня в тупик. Чёрт его знает, почему злые люди хотят уничтожить мир.»

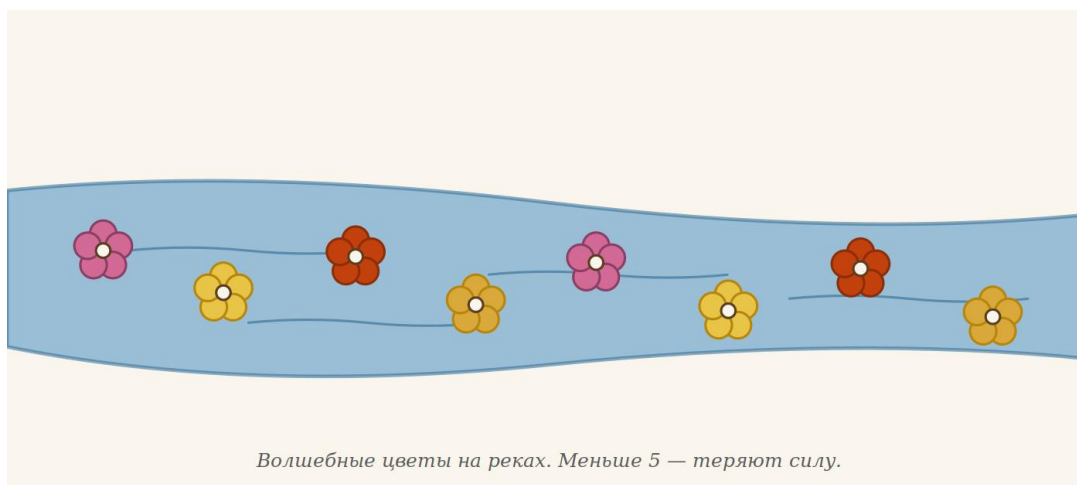
Этот вопрос «за что?» — неожиданный, и он переводит занятие из математического в этическое измерение. Автор предлагает оставлять это без однозначного ответа: и взрослые не всегда знают. Можно ответить честно: «Иногда люди делают плохое не за что-то, а просто потому, что злые. И тогда нам всем — спасти мир».

Ход занятия

Одна злая ведьма решила отомстить людям и задумала пять злодеяний. Но, к счастью, плохие дела всегда делаются плохо! Поэтому у малышей есть полчаса на то, чтобы снять заклятья. Времени мало — поехали.

Злодеяние 1. Цветы на реках

Ведьма решила повернуть реки вспять. Она раскидала по рекам волшебные цветы, от которых реки стали разворачиваться. К счастью, эти цветы устроены так, что если их станет меньше 5, они потеряют свою силу. Сколько (самое меньшее) цветов нужно сорвать, чтобы их осталось меньше 5?



Из практики автора

«Обсудили, куда и откуда текут реки, и какого они вкуса. Чем это плохо? Дети привели очень много доводов — наводнения, рыбкам будет плохо, солёная вода потечёт в краны, почему-то все дети сказали, что водопады будут и что море высохнет».

Это обсуждение «чем плохо» — необязательная, но очень ценная часть задачи. Оно занимает 1–2 минуты и задаёт эмоциональный фон, без которого арифметика «10 минус сколько» становится сухой.

Возрастные версии задачи

Для самых младших. Цветов было 10. Сколько (самое меньшее) нужно сорвать, чтобы стало меньше 5?

Для средних. Цветов было 20. Сколько сорвать?

Для старших. Цветов было 100. Сколько сорвать?

Ответ и разбор решения

Принцип решения. «Меньше 5» значит «не больше 4», то есть в реках должно остаться 4 цветка или меньше. Чтобы сорвать самое меньшее число, оставляем ровно 4 цветка. Сорвать нужно: всего цветов – 4.

Самые младшие (было 10). Нужно сорвать $10 - 4 = 6$ цветков.

Средние (было 20). Сорвать $20 - 4 = 16$ цветков.

Старшие (было 100). Сорвать $100 - 4 = 96$ цветков.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на понимание «меньше 5». Главное содержательное движение — увидеть, что «меньше 5» — это про множество $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, а не $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Это первая встреча со строгим неравенством.

Вопрос «самое меньшее» добавляет содержательности: нужно не просто посчитать «сколько сорвать», а минимизировать. Это первый опыт оптимизационной задачи.

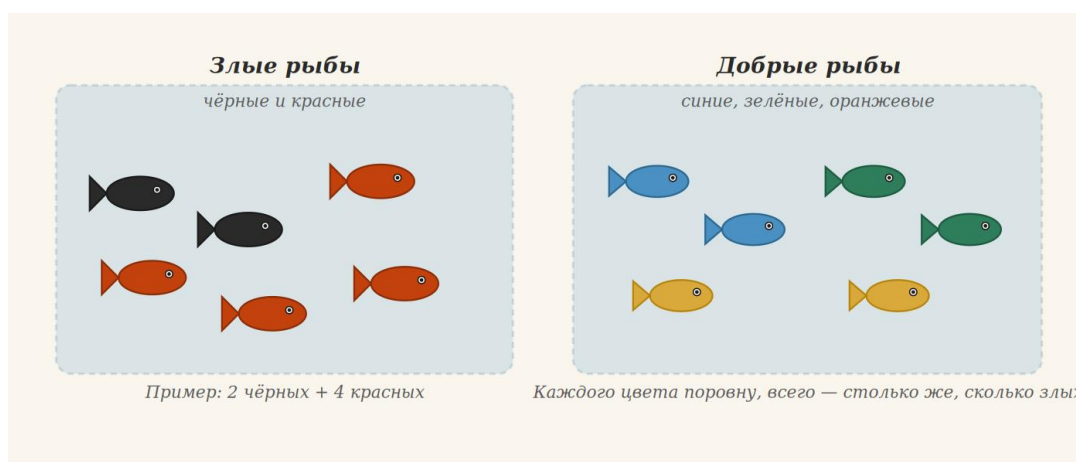
Полезно проговорить вслух: «Если оставим 4, цветы потеряют силу? Да. Если оставим 5, потеряют? Нет — пять не меньше пяти, нужно меньше». Это место для тонкого различия, которое стоит обсудить.

⚙ Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка — путаница «меньше 5» и «не больше 5». Ребёнок может оставить 5 цветов, считая, что это уже «меньше». Уточнить: «Меньше 5 — это значит, точно меньше. А 5 это и есть 5».
- Дети могут забыть про «самое меньшее» и сорвать все 10. Уточнить: «А нельзя ли оставить какие-то?»
- Иногда ребёнок отвечает « $10 - 5 = 5$ », не учитывая, что 5 само по себе не меньше 5. Подсказать: «А сколько максимум можно оставить?»

Злодеяние 2. Чёрные и красные рыбы

Ведьма запустила в моря злых рыб — чёрных и красных. Эти рыбы съедят всех остальных. Но и на них есть управа: малышки могут запустить добрых рыб — синих, зелёных и оранжевых. Условие: добрых рыб должно быть столько же, сколько злых, и каждого цвета добрых поровну.



Возрастные версии задачи

Для самых младших. Ведьма запустила 2 чёрных и 4 красных. Сколько синих, зелёных и оранжевых рыб нужно запустить, чтобы их было поровну?

Для старших. Ведьма запустила 4 чёрных и 11 красных. Сколько каждого цвета добрых?

💡 Ответ и разбор решения

Принцип. Сначала считаем общее число злых рыб. Это и есть общее число добрых. Потом делим это число на 3 (три цвета добрых) — получаем, сколько рыб каждого цвета.

Самые младшие. Злых рыб: $2 + 4 = 6$. Добрых: тоже 6. Делим на 3: $6 / 3 = 2$. По 2 синих, 2 зелёных, 2 оранжевых.

Старшие. Злых: $4 + 11 = 15$. Добрых: 15. Делим на 3: $15 / 3 = 5$. По 5 синих, 5 зелёных, 5 оранжевых.

📌 О чём эта задача с точки зрения мышления

Это двухшаговая задача: сначала сложение, потом деление. Главная содержательная находка — увидеть, что «делим поровну» требует, чтобы общее число делилось нацело на число групп.

В обеих версиях числа подобраны так, что деление получается нацело. Полезно после решения задать сильным детям вопрос: «А если бы злых было 7? Сколько каждого цвета?» — это вводит идею «не любые числа подходят», и можно обсудить, что бывают неделимые варианты.

Задача удобна для моделирования: положить на стол чёрные и красные фишки, потом подбирать к ним синие/зелёные/оранжевые. Хорошо для самых младших.

⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

- Дети могут не сразу понять «каждого цвета поровну»: подобрать, например, 1 синюю, 2 зелёных, 3 оранжевых. Уточнить: «Поровну — это значит, что синих столько же, сколько зелёных и оранжевых».
- Для старших — деление 15 на 3 не всегда автоматическое. Полезно: «Если бы я раздавала 15 рыб трём друзьям поровну — сколько каждому?»
- Иногда ребёнок получает верный ответ случайно: делит 6 на 3 и пишет «2», не понимая, что 6 — это число добрых рыб (равное числу злых), а 3 — число цветов. Стоит проверять не только ответ, но и рассуждение: откуда взялось каждое число.

Злодеяние 3. Пожиратели животных

Ведьма отправила на животных пожирателей — двуногих и трёхногих. Если малышки скажут, сколько монстров с двумя ногами, а сколько — с тремя, животные будут спасены.



Возрастные версии задачи

Для самых младших. У монстров всего 3 головы и 8 ног.

Для средних. У монстров 5 голов и 12 ног.

Для старших. У монстров 7 голов и 17 ног.

💡 Ответ и разбор решения

Принцип (метод предположения). Предположим, что все монстры — двуногие. Тогда ног было бы по 2 на каждого. Если ног оказывается больше, чем $2 \times$ число голов, — каждая «лишняя» нога принадлежит трёхногому монстру.

Самые младшие (3 головы, 8 ног). Если бы все были двуногими: $2 \times 3 = 6$ ног. Реально 8, лишних: $8 - 6 = 2$. Значит, трёхногих: 2, двуногих: $3 - 2 = 1$. Проверка: $1 \times 2 + 2 \times 3 = 2 + 6 = 8$. ✓

Средние (5 голов, 12 ног). Если бы все двуногие: $2 \times 5 = 10$. Лишних ног: $12 - 10 = 2$. Трёхногих: 2, двуногих: $5 - 2 = 3$. Проверка: $3 \times 2 + 2 \times 3 = 6 + 6 = 12$. ✓

Старшие (7 голов, 17 ног). Если бы все двуногие: $2 \times 7 = 14$. Лишних: $17 - 14 = 3$. Трёхногих: 3, двуногих: $7 - 3 = 4$. Проверка: $4 \times 2 + 3 \times 3 = 8 + 9 = 17$. ✓

📌 О чём эта задача с точки зрения мышления

Это классическая задача «куры и кролики», адаптированная к нарративу. Главная содержательная идея — метод предположения: предполагаем простой случай (все одинаковые), а потом исправляем.

Альтернативный путь решения — через систему уравнений, но в начальной школе он избыточен. Метод предположения короче и нагляднее.

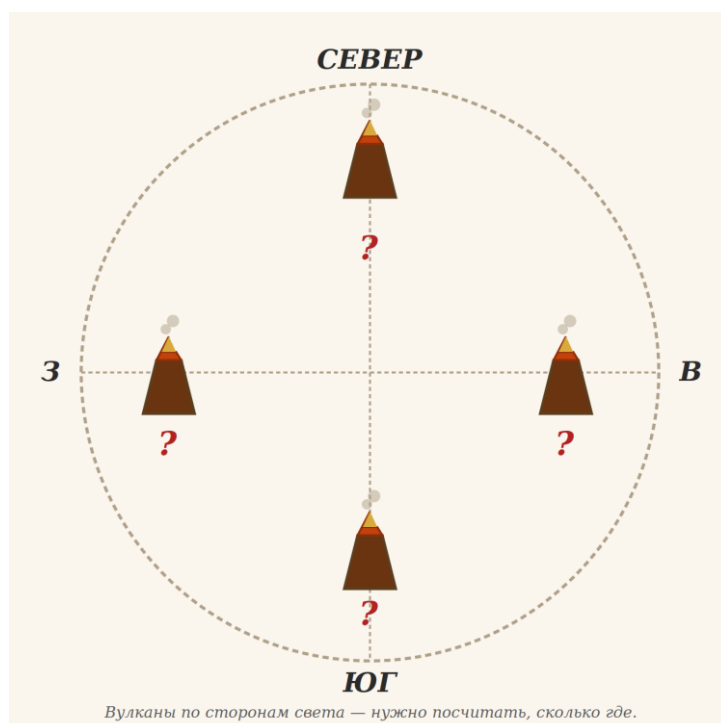
Для самых сильных детей можно обобщить: «А если бы голов было 10, а ног 23? Что нужно проверить, прежде чем считать?» (Ответ: что «лишних ног» не больше, чем голов. Здесь $23 - 2 \times 10 = 3$, и $3 \leq 10$ — значит, решение есть: 7 двуногих и 3 трёхногих.)

❁ Возможные ошибки и реакция педагога

- Самые младшие могут попытаться угадать. Стоит мягко привести к моделированию: «Нарисуем монстров и посчитаем ноги». На бумаге очень быстро видно.
- Дети могут запутаться, кого ставить в роль «всех одинаковых»: всех двуногих или всех трёхногих. Оба работают; для иллюстрации проще «все двуногие — и считаем лишние ноги».
- Возможна арифметическая ошибка в вычитании. Полезно делать проверку: подставить ответ и пересчитать.

Злодеяние 4. Вулканы по сторонам света

Ведьма зажгла вулканы на четырёх сторонах света. На юге и востоке — одинаковое количество. На западе — столько, сколько на юге и востоке вместе. На севере — столько, сколько на юге, востоке и западе вместе. Вулканы погаснут, если малышки назовут, сколько их в каждой части света.



Возрастные версии задачи

Для самых младших. Всего вулканов 8.

Для средних. Всего 16.

Для старших. Всего 80.

Ответ и разбор решения

Принцип. Обозначим количество вулканов на юге за a . Тогда:

- Юг = a
- Восток = a (одинаковое с югом)
- Запад = $a + a = 2a$ (юг и восток вместе)
- Север = $a + a + 2a = 4a$ (юг, восток и запад вместе)

Всего: $a + a + 2a + 4a = 8a$. Значит, общее число вулканов всегда делится на 8.

Самые младшие (всего 8). $8a = 8 \rightarrow a = 1$. Юг 1, Восток 1, Запад 2, Север 4.

Проверка: $1+1+2+4 = 8$. ✓

Средние (всего 16). $8a = 16 \rightarrow a = 2$. Юг 2, Восток 2, Запад 4, Север 8.

Старшие (всего 80). $8a = 80 \rightarrow a = 10$. Юг 10, Восток 10, Запад 20, Север 40.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на распределение с зависимыми условиями. Главная содержательная идея — увидеть, что все четыре числа определяются одним (количеством вулканов на юге).

Для младших задача воспринимается чисто арифметически: подбираем числа, чтобы сумма получилась нужная. Для старших — это уже работа с обозначением «пусть a — это...» и линейным уравнением.

Все три возрастные версии используют одну и ту же структуру ($8a$), поэтому методически удобно: один разбор работает для всех, а различается только конкретное значение a .

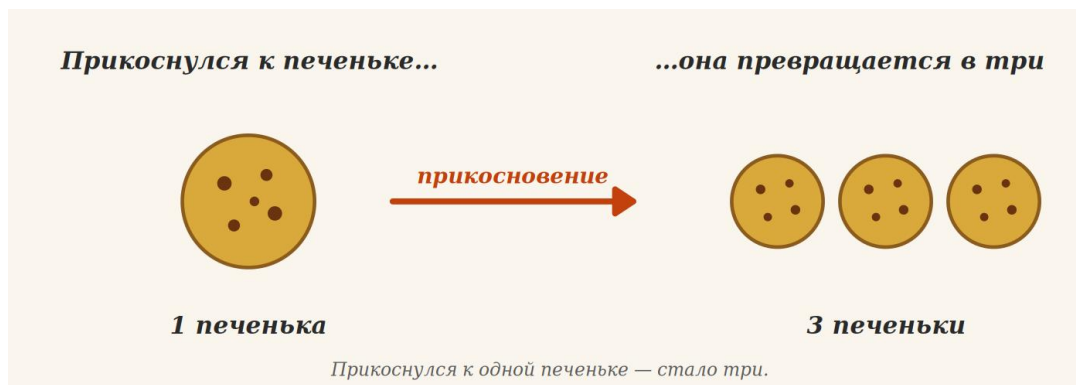
Полезное наблюдение: число вулканов на севере ($4a$) всегда вдвое больше, чем на западе ($2a$), и вчетверо больше, чем на юге (a). Это можно специально обсудить как наглядную пропорцию.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка — не учесть, что юг и восток одинаковы, и распределить 8 произвольно. Полезно: «А на юге и на востоке — одинаковое количество. Найди такое число для них».
- Дети могут забыть слово «вместе» в условии («столько, сколько на юге и востоке вместе»). Уточнить: «Вместе — это сумма».
- Для старших с 80 — могут запутаться в делении. Полезно: «А если бы было 8 — сколько на юге? А 16? А 80? Что нужно сделать с числом?»

Злодеяние 5. Печеньки против забывчивости

Ведьма решила уничтожить на Земле всё сладкое. Но плохие дела делаются плохо: ведьма уронила несколько волшебных печенек. Если прикоснуться к печенье, она превращается в три. Если печенек станет ровно нужное количество, заклятье исчезнет. К скольким печенькам нужно прикоснуться?



Из практики автора

«Последнее злодеяние повергло детей в ужас. Мы с детьми обсудили, чем эта катастрофа грозит миру. Из того, что я не записала, было добавлено, что все кондитеры останутся без работы — что же мы будем есть на десерт после обеда?»

Этот эмоциональный момент — отличный финальный аккорд занятия. Можно дать детям 30–60 секунд на «эмоции» перед арифметикой: что страшнее всего без сладкого? Это разрядка перед последним усилием.

Возрастные версии задачи

Для самых младших. Ведьма уронила 5 печенек. Должно стать 9.

Для средних. Уронила 10. Должно стать 16.

Для старших. Уронила 20. Должно стать 42.

Ответ и разбор решения

Принцип. Когда мы прикасаемся к одной печенье, она превращается в три. То есть: была одна — стало три. Прирост = +2 на каждое прикосновение.

Чтобы найти число прикосновений, нужно: (сколько должно стать) – (сколько было), потом разделить на 2.

Самые младшие. Было 5, должно стать 9. Прирост: $9 - 5 = 4$. Прикосновений: $4 / 2 = 2$.

Средние. Было 10, должно стать 16. Прирост: 6. Прикосновений: $6 / 2 = 3$.

Старшие. Было 20, должно стать 42. Прирост: 22. Прикосновений: $22 / 2 = 11$.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на обратное действие. Главная содержательная находка — понять, что прикосновение к одной печенье даёт прирост +2 (а не +3): одна была — три стало, разница +2.

Это типичное место для ошибки: ребёнок может решить, что прикосновение даёт +3 («стало три»). Полезно проиграть на пальцах: «Сначала одна. Я прикоснулась. Стало три. Сколько прибавилось?»

Версия для старших (20 → 42) требует уверенного устного счёта или письменной записи. $22 / 2 = 11$ — несложно, но и не автомат.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка — посчитать «было 5, стало 9, разница 4, значит, 4 прикосновения». Тут забыли, что одно прикосновение даёт +2, а не +1.
- Другая частая ошибка — взять $9 / 3 = 3$ (мол, превращается в 3, делим). Уточнить: «А сколько всего печенек было? А мы делим именно те, к которым прикоснулись, или всё подряд?»
- Для самых младших — само понятие «прирост» сложно. Можно: «Если ты возьмёшь одну печенку — у тебя в руке стало три. На сколько у тебя стало больше? Не на три — а на два, потому что одну ты уже держала».

Финал занятия

Не поверите, но мы уложились в полчаса! Мир спасён, и мир даже не узнал об этом.

Рефлексия: 3 минуты

Сигнальная карточка после занятия (см. диагностический инструментарий курса). Каждый ребёнок поднимает зелёную карточку — «всё понял», жёлтую — «иногда было сложно», красную — «не понял что-то важное». Педагог фиксирует распределение в журнале группы.

Устный вопрос группе: «Какое из пяти злодеяний показалось самым страшным? Какое самым странным? Какое было решить сложнее всего?» Если ребёнок может — попросить объяснить свой выбор.

Подсказка для рефлексии

Если ребёнок отдельно выделяет «странность» какого-то злодеяния — это маркер развития К5 (рефлексивного компонента): ребёнок различает свои реакции на разные задачи.

Если в рефлексии возвращаются к фразе «плохие дела делаются плохо» — занятие сработало на ценностном уровне, а не только на арифметическом.

Если ребёнок упоминает «время кончалось» как мотивацию — нарративная рамка сработала. Можно мягко проверить, не приводило ли это к лишнему стрессу.

Сводка для педагога

Компоненты мышления по задачам

№	Злодеяние	Тип задачи	Компонент	Возрастная градация
1	Цветы на реках	Строгое неравенство, минимизация	K1	3 версии (10 / 20 / 100)
2	Чёрные и красные рыбы	Сложение и деление поровну	K1, K2	2 версии (сам. мл. / ст.)
3	Пожиратели животных	Метод предположения	K1	3 версии (сам. мл. / ср. / ст.)
4	Вулканы по сторонам света	Распределение с зависимостями	K1	3 версии (8 / 16 / 80)
5	Печеньки против забывчивости	Обратное действие, прирост	K1	3 версии (сам. мл. / ср. / ст.)

K4 (аргументация) и K5 (рефлексия) в таблице по задачам отдельно не выделены: они развиваются сквозными средствами — обсуждением «чем плохо каждое злодеяние» и нарративной рамкой «полчаса на спасение мира».

Тайминг занятия (30 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–2 мин	Завязка сюжета	Педагог рассказывает: «Злая ведьма задумала пять злодеяний. У нас полчаса». Объявляет: «Плохие дела делаются плохо — поэтому каждое можно разгадать».
2–8 мин	Злодеяние 1	Цветы. Сначала 1–2 минуты «чем это плохо», потом арифметика.
8–13 мин	Злодеяние 2	Рыбы. Полезны фишки 5 цветов или цветные карандаши.
13–19 мин	Злодеяние 3	Монстры. Лучше всего с рисунком на доске или у каждого свой.
19–25 мин	Злодеяние 4	Вулканы. Можно нарисовать компас и обозначать числа в каждой стороне.

25–28 мин	Злодеяние 5	Печеньки. Самая короткая — арифметическая, должна идти бойко.
28–30 мин	Финал и рефлексия	Мир спасён. Сигнальная карточка, 1–2 устных вопроса. Темп быстрый — мы же только что спасли мир.